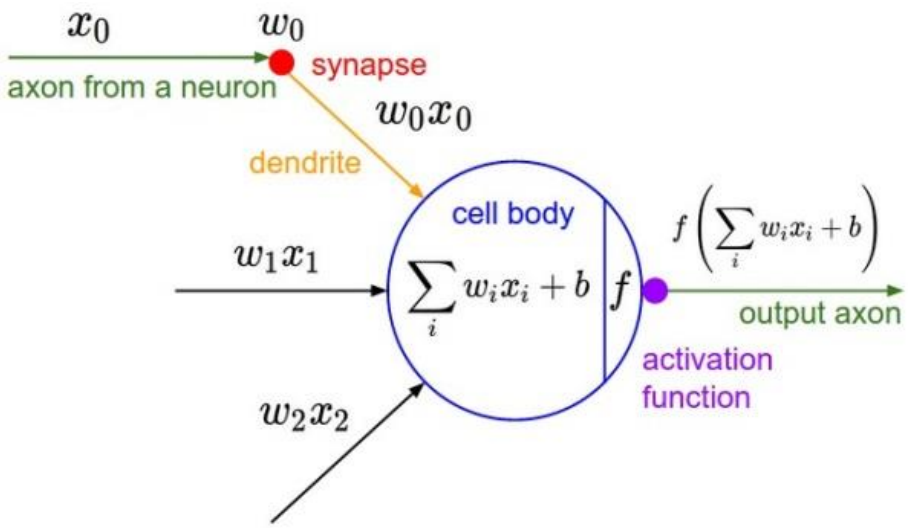
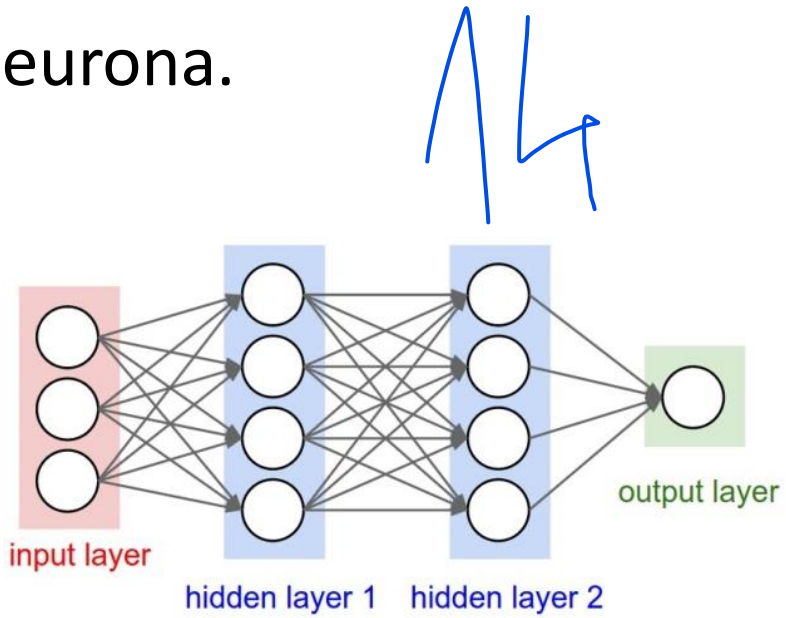
Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Objasniti matematički model veštačkog neurona.





2. Zašto kombinujemo neurone (šta bismo mogli postići samo jednim)?
3. Objasnite *feedforward* model neuronske mreže (za klasifikaciju i regresiju).

Pitanja sa prethodnih predavanja

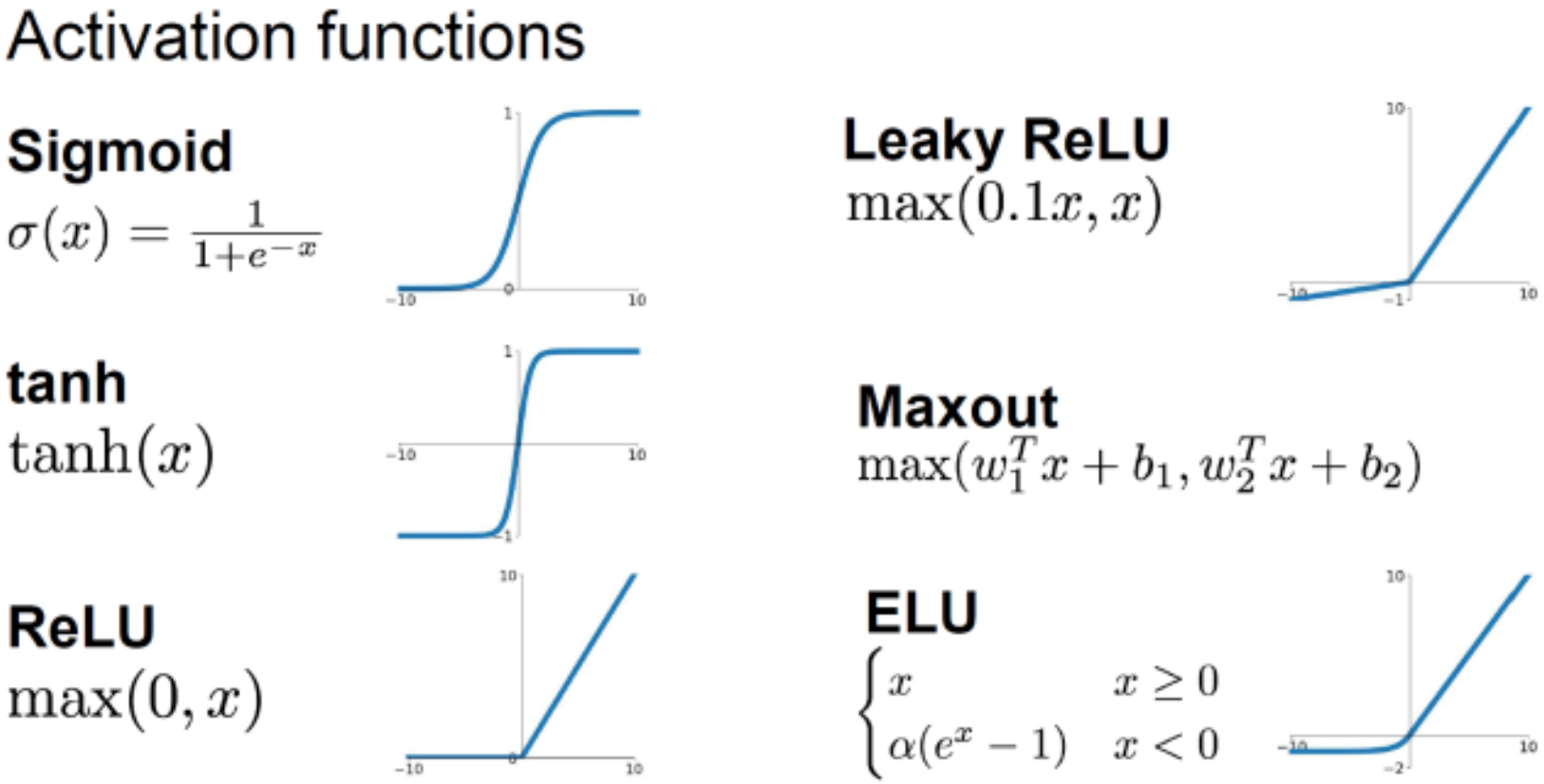
1. Čemu služi aktivaciona funkcija?

2. Konceptualno objasniti kako se trenira neuronska mreža.
   1. Šta je to što “učimo” u procesu treniranja?
   2. Koju funkciju greške koristimo za regresiju, a koju za klasifikaciju?

$$P(y_i = k|X = x_i) = \frac{\exp s_k}{\sum_{i=1}^{K} \exp s_i},$$
$$L_i = -\log P(Y = y_i|X = x_i)$$

Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Navedite barem tri poznate aktivacione funkcije (i skicirajte ih), navedite njihove prednosti i mane.



Pitanja sa prethodnih predavanja

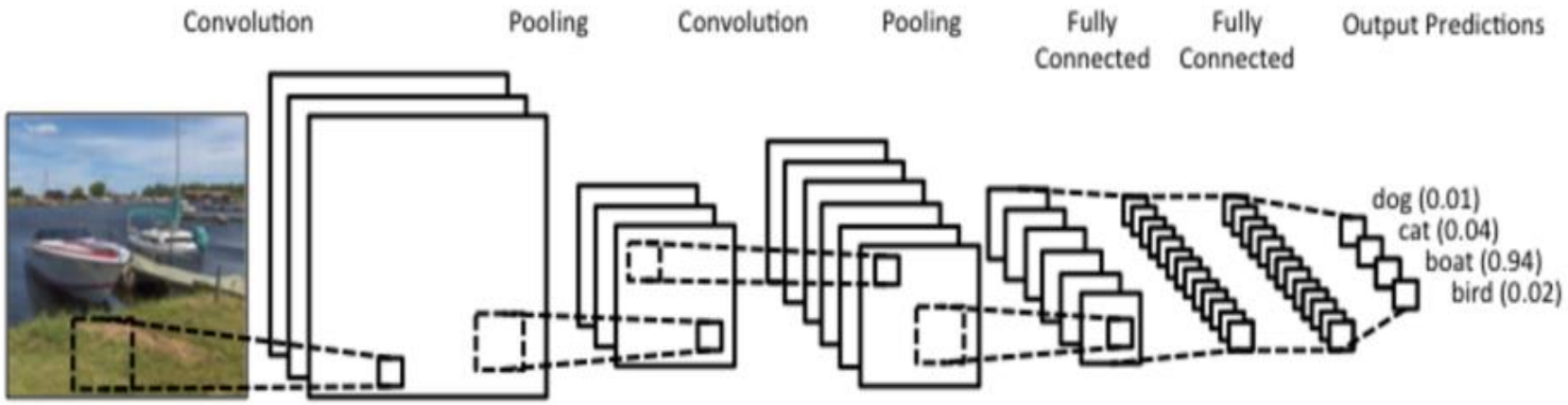
1. Objasniti o čemu treba voditi računa prilikom primene neuronskih mreža
    1. pretprocesiranje
    2. izbor aktivacione funkcije
    3. inicijalizacija težina

Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Zašto na problemu klasifikacije slika koristimo konvolucione neuronske mreže (CNN) a ne klasične potpuno povezane mreže?

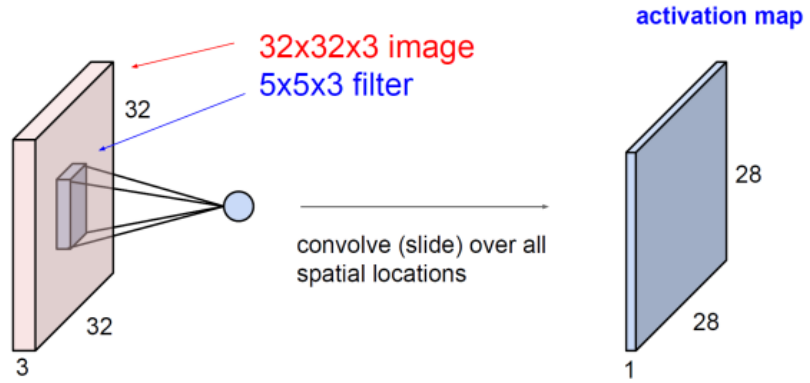
2. Objasniti osnovni model konvolucionih neuronskih mreža (CNN)

3. Kako se CNN obučavaju?

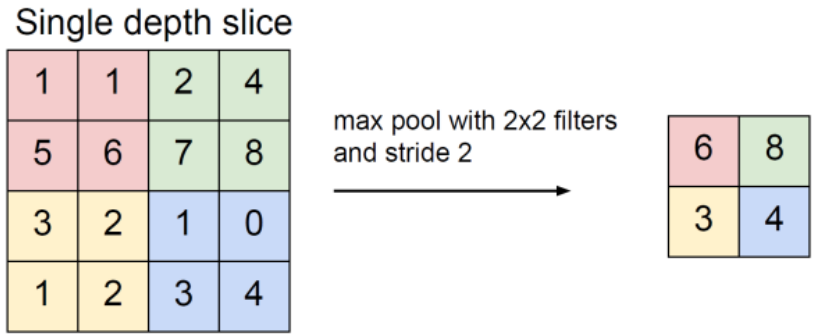


Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Objasniti konvolucioni sloj u CNN.



1. Šta je i čemu služi *zero padding* u CNN?



2. Čemu služe slojevi sažimanja (*pooling*)? Dajte primer *pooling* sloja.

Pitanja sa prethodnih predavanja

1. Šta je i čemu služi transfer learning?